

Informe de Diseño Técnico: Módulo "Sistema de Inventario Tech"

Este documento establece las bases técnicas para el desarrollo del sistema de inventario, asegurando la escalabilidad, el cumplimiento de estándares de industria y la correcta persistencia de datos.

1. Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos definen el comportamiento esperado del sistema:

Código	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir el registro de productos con los siguientes datos: Código, Nombre, Precio y Cantidad.
RF-02	El sistema debe aplicar un descuento automático del 15% a productos de la categoría "Promoción".
RF-03	Los datos deben persistir (guardarse) en un archivo de texto con formato JSON.
RF-04	El sistema debe generar un log (registro) de cambios cada vez que se actualice el stock.

2. Diagrama de Clases (Conceptuación)

Se utilizará el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) para organizar la lógica:

- **Clase Principal: Producto**
 - **Atributos Privados:** __codigo, __nombre, __precio, __cantidad.
 - **Métodos:** calcular_iva(), aplicar_descuento().
- **Clase de Gestión: Inventario**
 - Encargada de las operaciones de Entrada/Salida (I/O) y la manipulación del archivo JSON.

3. Estándares de Codificación Exigidos

Para garantizar un código limpio y profesional, se deben seguir estas reglas:

- **Lenguaje:** Python 3.10 o superior.
- **Estilo:** Seguimiento estricto de **PEP 8**.
- **Indentación:** 4 espacios por nivel (prohibido el uso de tabuladores).
- **Nomenclatura:**
 - Clases: PascalCase.
 - Métodos y Variables: snake_case.
 - Constantes: MAYUSCULAS_CON_GUION.

4. Estructura de Datos (Formato JSON)

El archivo inventario.json mantendrá el siguiente esquema técnico:

```
{
  "fecha_actualizacion": "2024-05-20",
  "productos": [
    {
      "id_ref": "P001",
      "nombre_comercial": "Monitor 24 Pulgadas",
      "precio_unitario": 150.50,
      "stock_disponible": 12,
      "categoria": "Hardware"
    },
    {
      "id_ref": "P002",
      "nombre_comercial": "Teclado Mecánico",
      "precio_unitario": 45.00,
      "stock_disponible": 5,
      "categoria": "Promoción"
    }
  ]
}
```

5. Infraestructura y Herramientas

- **IDE:** Visual Studio Code con extensiones de Python y Pylance.
- **Control de Versiones:** Git con repositorio en GitHub.
- **Gestión de Entorno:** Uso obligatorio de venv (Entornos Virtuales).

6. Guía para el Aprendiz

Con este informe, el equipo de desarrollo debe ser capaz de:

1. Configurar el archivo .gitignore para evitar subir el entorno virtual.
2. Investigar el uso de la librería json de Python (específicamente json.load() y json.dump()).
3. Diseñar la lógica del descuento según la categoría del producto.